

工商业新能源项目经济评价报告

项目名称：未命名项目

项目类型：工商业光储

项目地点：湖北

评价日期：2026-10-10

报告生成时间：2026-10-10T02:11:19

本软件用于新能源项目开发阶段的前期经济测算和投资决策辅助，不替代项目正式可行性研究、工程设计、工程造价咨询、审计、税务咨询、金融机构审查及政府审批文件。

电价、市场交易、税务、储能收益等政策参数具有时效性，应以项目实施时的最新正式政策及实际合同为准。

数据口径图例（V2.4 §8.1）

数据类别	定义与在报告中的位置
① 实际账单	用户手动录入或从账单 Excel 导入的 **账单事实** ，未经任何软件加工；缺失字段显示「账单未提供」， **不按 0 计入** （V2.1 §2.1）。
② 软件复算	按用户核验过的电价计划与电量逐时/逐月重算的金额， **只用于与①比较** ；差异超容差即标注「未通过账单校准」（V2.3 §7.4）。
③ 模型估算	由月电量 + 可编辑典型负荷模板生成的估算曲线及据此得到的消纳率， **不是实测** ；来源标签一律带「估算」（V2.2 §0.2、§6.5）。
④ 方案模拟	在相同负荷与相同电价计划下，对无光伏 / 仅光伏 / 仅储能 / 光储四场景的模拟账单（V2.3 §7.1）；与①的差额是 **唯一** 收益入口（V2.3 §7.6）。

本报告全部表格的标题里都带上述口径标签。实际账单来自用户录入/导入；软件复算只用于与账单比较；模型估算（月电量 + 模板生成的负荷曲线）不是实测；方案模拟是四场景对比结果。四者不得互相替代，也不得把估算写成实测。

一、项目概况

项目	内容
项目名称	未命名项目
项目类型	工商业光储
省份 / 城市	湖北
业主名称	—
所属行业	—
计算期	25 年
光伏容量	1,000.00 kWp
储能规模	500.00 kW / 1,000.00 kWh
储能时长	2.00 h
总投资	4,000,000.00 元
其中：贷款 / 资本金	0.00 / 4,000,000.00 元

二、输入参数

项目	取值
折现率	8.00%
年用电量	0 kWh
年用电量增长率	0.00%
电价模式	峰平谷电价
计算口径说明	详见“测算说明”章节；所有政策参数均来自政策模板并标注来源。

（一）技术参数

参数	取值	参数	取值
光伏容量	1,000.00 kWp	储能功率	500.00 kW
年等效利用小时	1,100.00 h	储能容量	1,000.00 kWh
性能比	1.0000	年循环次数	330.0
年衰减率	0.00%	放电深度 DoD	90.00%
限电率	0.00%	储能年衰减率	0.00%
自用比例	80.00%	更换电芯年份	未设置
光伏设备更换	不更换	储能更换投资	0.00 元

（二）电价参数

参数	取值（元/kWh）	参数	取值
固定电价	0.0000	峰电量比例	30.00%
峰电价	1.0000	平电量比例	40.00%
平电价	0.7000	谷电量比例	30.00%
谷电价	0.4000	市场电价	0.0000
余电上网电价	0.0000	绿电价格	0.0000
绿色环境价值	0.0000	—	—

三、数据来源与质量等级

数据类别	数量 / 等级	口径 标签	来源与限制
① 账单事实 (实际账单)	无 (空状态)	实际 账单	手动录入 / Excel 导入；`None` 字段显示「账单未提供」，不按 0 (V2.1 §2.1)

② 负荷数据集	0 条（未选择激活版本）	空状态	同一项目可并存实测与估算数据集，切换保留旧版本（V2.2 §6.4）
③ 负荷数据质量（画像）	无负荷数据	—	尚未执行负荷画像；无数据时不提供任何消纳结论（V2.2 §6.4）
④ 时序数据质量评分	不适用	软件计算	只针对导入的负荷 / 光伏 / 电价曲线（V2 §55）；无导入数据时不评分
⑤ 消纳分析结果来源	尚未执行消纳分析	—	四项指标与口径见「负荷估算与光伏消纳」章（V2.2 §3.3）
⑥ 登记参数中的假设值	2 项	假设值 / 系统默认	假设数据不得视为正式事实（V2 §83）；逐条清单见「二十一」章
账单空状态说明	本项目尚未录入电费账单。	实际账单	录入方法：在「月度账单」页手动录入账期、电量与费用分项；或点击「下载导入模板」，按《CENEP_电费账单导入模板.xlsx》填写后经「导入向导」六步（选文件 → 选表 → 映射列 → 预览 → 校验 → 确认）导入；也可直接导入已有 Excel / CSV 账单表。

口径标签说明：① 实际账单 —— 用户手动录入或从账单 Excel 导入的**账单事实**，未经任何软件加工；缺失字段显示「账单未提供」，**不按 0 计入**（V2.1 §2.1）。；② 软件复算 —— 按用户核验过的电价计划与电量逐时/逐月重算的金额，**只用于与①比较**；差异超容差即标注「未通过账单校准」（V2.3 §7.4）。；③ 模型估算 —— 由月电量 + 可编辑典型负荷模板生成的估算曲线及据此得到的消纳率，**不是实测**；来源标签一律带「估算」（V2.2 §0.2、§6.5）。；④ 方案模拟 —— 在相同负荷与相同电价计划下，对无光伏 / 仅光伏 / 仅储能 / 光储四场景的模拟账单（V2.3 §7.1）；与①的差额是**唯一**收益入口（V2.3 §7.6）。

四、账单事实与校验

本项目尚未录入电费账单。

录入方法：在「月度账单」页手动录入账期、电量与费用分项；或点击「下载导入模板」，按《CENEP_电费账单导入模板.xlsx》填写后经「导入向导」六步（选文件 → 选表 → 映射列 → 预览 → 校验 → 确认）导入；也可直接导入已有 Excel / CSV 账单表。

账单事实与模拟结果分界：本章只列账单事实（手动录入 / Excel 导入 / 用户标注的估算）。账单复算、账单模拟与光储方案节省额属于阶段 5 / 6，当前为『待确认 / 未建模』，本报告不包含任何模拟账单结论（V2.1 §1、§3.4、§8.1）。

五、基准账单校准

（一）电价机制与版本（§7.3、§4.1）

本次报告未指定用于复算的电价计划，因此不列出各时段电价与来源。操作路径：在「月度账单」页或电价计划区载入内置计划 / 按账单反算 / 手工录入，并填写来源、文号、适用范围与核验人后重新导出报告。

（二）基准账单校准（实际账单 vs 软件复算，§7.4）

本次报告未附带基准账单校准结果，因此不给出「复算 vs 实际」的差异结论。操作路径：在电价计划选定后执行「账单复算与校准」，再导出报告。未通过校准的节省额不得标为高置信度（V2.3 §7.4 第 6 条）。

口径分界（§8.1）：① 实际账单来自用户录入/导入；② 软件复算按核验过的电价计划重算，仅用于与①比较；③ 模型估算由月电量 + 可编辑模板生成，不是实测；④ 方案模拟是四场景对比结果。四类数据在本工作簿的不同表中分列，请勿混用。

六、负荷分析

本项目未启用时序仿真，本章无数据。启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价三条曲线后重新计算。

七、负荷估算与光伏消纳

尚未执行负荷与消纳分析：本项目还没有可用的负荷数据集（实测高频负荷导入或月账单估算），或本次导出未附带消纳结果。

操作路径：在「负荷与消纳」页面 A 区选择数据来源 → 生成估算曲线或导入实测曲线 → 在 C 区点击「计算光伏消纳四项指标」→ 再导出报告。在没有任何负荷数据时，本报告**不提供**任何消纳率结论（V2.2 §6.4、§12：不得用未经说明的默认值制造精确结果）。

八、月度电费分析

本项目尚未录入电费账单。

录入方法：在「月度账单」页手动录入账期、电量与费用分项；或点击「下载导入模板」，按《CENEP_电费账单导入模板.xlsx》填写后经「导入向导」六步（选文件 → 选表 → 映射列 → 预览 → 校验 → 确认）导入；也可直接导入已有 Excel / CSV 账单表。

九、PV时序分析

本项目未启用时序仿真，本章无数据。启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价三条曲线后重新计算。

十、储能SOC分析

本项目未启用时序仿真，本章无数据。启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价三条曲线后重新计算。

十一、能源流

本项目未启用时序仿真，本章无数据。启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价三条曲线后重新计算。

十二、电费分析

本项目未启用时序仿真，本章无数据。启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价三条曲线后重新计算。

十三、储能收益

本项目未启用时序仿真，本章无数据。启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价三条曲线后重新计算。

十四、方案前后电费差额

本次报告未附带光储四场景对比结果，因此不给出方案前后电费差额。操作路径：在「负荷与消纳」页面「D 光储场景对比」中选择电价计划并执行四场景对比（无光伏 / 仅光伏 / 仅储能 / 光储，V2.3 §7.1）。

口径分界：本表全部为**方案模拟**结果（④），不得与「账单原始数据」表的**实际账单**（①）或「账单校验」表的软件复算（②）混为一谈；账单节省额是唯一收益入口，储能套利 / 光伏自用只做分解展示、**不再次累加**（V2.3 §7.6）。

十五、投资

投资项	金额（元）
光伏投资	3,000,000.00
储能投资	1,000,000.00
并网投资	0.00
屋顶费用	0.00
开发费用	0.00
工程费用	0.00
施工费用	0.00

其他投资	0.00
预备费	0.00
总投资	4,000,000.00

单位投资：4.0000 元/W（按光伏容量）、4.0000 元/Wh（按储能容量）。

十六、现金流

（一）运营成本

项目	取值
首年运维费	0.00 元
经营期年均运维费	0.00 元
运维费用年增长率	0.00%
首年折旧	190,000.00 元
折旧年限 / 残值率	20 年 / 5.00%（直线法（年限平均法））
所得税率 / 增值税率	25.00% / 13.00%
LCOE 抵减项	增值税抵扣 0.00%、残值不抵减

（二）年度现金流

年份	发电量(kWh)	收入(元)	运维费(元)	EBITDA(元)	税费(元)	项目现金流(元)	资本金现金流(元)
0	—	—	—	—	—	-4,000,000.00	-4,000,000.00
1	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
2	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
3	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
4	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
5	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
6	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
7	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
8	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
9	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
10	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
11	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
12	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
13	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
14	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
15	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
16	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
17	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
18	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
19	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
20	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	0.00	68,386.26	68,386.26
21	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	17,096.57	51,289.70	51,289.70
22	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	17,096.57	51,289.70	51,289.70
23	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	17,096.57	51,289.70	51,289.70
24	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	17,096.57	51,289.70	51,289.70
25	1,100,000	68,386.26	0.00	68,386.26	17,096.57	251,289.70	251,289.70

十七、经济性指标与风险提示

(一) 收益测算

收益项	首年金额（元）
光伏自用收益	0.00
光伏上网收益	0.00
储能套利收益	68,386.26
储能容量收益	0.00
储能辅助服务收益	0.00
储能其他收益	0.00
首年收入合计	68,386.26
经营期年均收入	68,386.26

(二) 经济指标

指标	数值	说明
项目财务内部收益率	-4.99%	所得税后，融资前现金流
资本金财务内部收益率	-4.99%	资本金现金流
项目财务净现值	-3,255,433.79 元	折现率 8.00%
资本金财务净现值	-3,255,433.79 元	折现率 8.00%
静态投资回收期	未回收 年	自 Year 0 起算
动态投资回收期	未回收 年	自 Year 0 起算
LCOE	0.2555 元/kWh	光伏口径，不含融资利息
LCOS	0.3362 元/kWh	储能口径，不含融资利息
ROI	0.4060	生命周期累计净收益 ÷ 初始总投资
最低 DSCR	—	CFADS ÷ 还本付息

(三) 风险提示

以下内容为基于本项目输入参数的辅助判断，不构成投资决策结论；不同投资方、行业、融资条件与项目类别的收益要求不同，请结合自身门槛自行判断。

收益水平：项目财务内部收益率 -4.99%，低于本次采用的折现率 8.00%。

投资回收能力：静态回收期 未回收 年，动态回收期 未回收 年，计算期为 25 年。

敏感性：对项目 IRR 影响最大的三个因素是 电价（敏感度系数 -0.91）、储能循环次数（敏感度系数 -0.91）、电价（敏感度系数 -0.89）。

政策依赖程度：本项目未关联政策模板，电价与政策性参数完全取决于用户输入，政策变动风险由使用方自行评估。

融资风险：本项目未使用债务资金（或贷款比例为 0），无还本付息压力。

运行风险：V1 采用年度等效循环模型，未做 8760 小时仿真；实际充放电次数、分时电价结构与设备可用率波动会影响实际收益，应按保守口径复核。

十八、方案比较

所有情景均自基准情景复制后施加显式乘数得到，不存在“保守→乐观”的链式推导。

情景	总投资(元)	首年收入(元)	项目IRR	资本金IRR	情景乘数
基准	4,000,000.00	68,386.26	-4.99%	-4.99%	基准
保守	4,252,500.00	55,392.87	-6.16%	-6.16%	总投资 × 1.05、电价 × 0.9、发电量 × 0.95、运维成本 × 1.05、自用比例 × 0.9、储能循环次数 × 0.9、储能投资 × 1.05、贷款利率 × 1.1
乐观	3,752,500.00	82,747.38	-3.72%	-3.72%	总投资 × 0.95、电价 × 1.1、发电量 × 1.05、运维成本 × 0.95、自用比例 × 1.1、储能循环次数 × 1.1、储能投资 × 0.95、贷款利率 × 0.9

十九、敏感性

变化因素	变化率	项目IRR	资本金IRR	项目NPV(元)	静态回收期(年)
总投资	-20%	-3.89%	-3.89%	-2,461,274.51	未回收
总投资	-10%	-4.49%	-4.49%	-2,858,354.15	未回收

总投资	+0%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
总投资	+10%	-5.42%	-5.42%	-3,652,513.43	未回收
总投资	+20%	-5.80%	-5.80%	-4,049,593.07	未回收
电价	-20%	-5.97%	-5.97%	-3,398,506.32	未回收
电价	-10%	-5.47%	-5.47%	-3,326,970.05	未回收
电价	+0%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
电价	+10%	-4.54%	-4.54%	-3,183,897.53	未回收
电价	+20%	-4.10%	-4.10%	-3,112,361.26	未回收
发电量	-20%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
发电量	-10%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
发电量	+0%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
发电量	+10%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
发电量	+20%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
运维成本	-20%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
运维成本	-10%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
运维成本	+0%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
运维成本	+10%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
运维成本	+20%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
自用比例	-20%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
自用比例	-10%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
自用比例	+0%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
自用比例	+10%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
自用比例	+20%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
储能循环次数	-20%	-5.97%	-5.97%	-3,398,506.32	未回收
储能循环次数	-10%	-5.47%	-5.47%	-3,326,970.05	未回收
储能循环次数	+0%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
储能循环次数	+10%	-4.54%	-4.54%	-3,183,897.53	未回收
储能循环次数	+20%	-4.10%	-4.10%	-3,112,361.26	未回收
储能投资	-20%	-4.75%	-4.75%	-3,056,893.97	未回收
储能投资	-10%	-4.87%	-4.87%	-3,156,163.88	未回收
储能投资	+0%	-4.99%	-4.99%	-3,255,433.79	未回收
储能投资	+10%	-5.11%	-5.11%	-3,354,703.70	未回收
储能投资	+20%	-5.22%	-5.22%	-3,453,973.61	未回收

二十、参数来源

本项目未关联政策模板，全部电价与政策性参数由用户输入，请自行核对项目所在地现行政策。

(二) 测算说明与参数来源

- Year 0 为建设/初始投资期，Year 1 为第一个运营年度（规范 §15）。
- 光伏电量分配顺序：直接自用 → 储能 → 余电上网（规范 §23、§46）；进入储能的电量不计光伏自用收益，不存在重复计算（规范 §47）。
- 储能套利按 §43 原文计算：全部充电量按充电电价计价，其中包含由光伏转入储能的电量。
- 储能收益分为套利、容量、辅助服务、其他四类分别列示（规范 §44）；容量/辅助/其他收益 V1 按用户输入或政策模板的固定值计取，不随年份增长。
- LCOE 采用光伏口径：成本 = 光伏应承担投资（总投资 - 储能投资）+ 全部光伏相关运营成本（光伏运维费 + 屋顶租金 + 保险费 + 管理费 + 其他费用）+ 光伏设备更换；电量 = 光伏发电量。

- LCOS 采用储能口径：成本 = 储能投资 + 储能运维费 + 电芯更换投资；电量 = 储能放电量。
- LCOE/LCOS 成本均不含融资利息（规范 §76）；管理费、保险费与其他费用按项目级共享成本全额计入 LCOE（纯光伏项目即全额计入）。
- LCOE/LCOS 可选抵减项（规范 §75）：`lcoe_vat_deductible_ratio` 按投资比例抵减增值税进项；`lcoe_residual_credit` 为真时按光伏/储能投资比例分摊残值并在第 N 年抵减。两者默认关闭。
- $ROI = \text{生命周期累计净收益 (EBITDA - 现金税费)} \div \text{初始总投资}$ （规范 §78）。
- 项目IRR 使用「EBITDA - 现金税费 - 投资 - 更换投资 + 残值」的融资前现金流（规范 §67）。
- 资本金IRR 使用「EBITDA - 现金税费 - 利息 - 还本 - 资本金投入 - 更换投资 + 残值」的现金流（规范 §68）。
- 利息按 §65 以期初/期末平均贷款余额计算，不使用「原始贷款 × 利率」的简化口径。
- 折旧采用直线法，应折旧基数 = 总投资 × 可折旧比例 × (1 - 残值率)（规范 §57、§58）。
- V1 税务为简化模型：增值税进项抵扣与留抵退税不建模；附加税费与其他税费以不含税收入为基数；不建模亏损跨年弥补（规范 §59）。
- 所得税 = $\max(EBT, 0) \times \text{所得税率}$ （规范 §61）。
- 所有政策参数均来自政策 Profile 并带版本与出处，未在代码中硬编码（规范 §34、§137）。
- 电价解析口径：峰平谷电价（替代价取综合电价，充电取谷价）；替代电价 0.700000 元/kWh，充电电价 0.400000 元/kWh，上网电价 0.000000 元/kWh。
- 光伏容量取值依据：用户直接输入。
- 储能往返效率：0.880000（充电 0.938083 × 放电 0.938083）。
- 折现率：0.080000；计算期：25 年。

参数来源说明

参数	取值	来源类型	备注
<code>analysis_period</code>	25.0	用户输入	
<code>discount_rate</code>	0.08	用户输入	
<code>load.annual_load_kwh</code>	0.0	用户输入	
<code>load.annual_load_growth_rate</code>	0.0	用户输入	
<code>pv.pv_capacity_kwp</code>	1000.0	用户输入	
<code>pv.equivalent_hours</code>	1100.0	用户输入	
<code>pv.performance_ratio</code>	1.0	用户输入	
<code>pv.annual_degradation_rate</code>	0.0	用户输入	
<code>pv.curtailment_rate</code>	0.0	用户输入	
<code>pv.self_consumption_ratio</code>	0.8	用户输入	

storage.storage_power_kw	500.0	用户输入	
storage.storage_energy_kwh	1000.0	用户输入	
storage.annual_cycles	330.0	用户输入	
storage.depth_of_discharge	0.9	用户输入	
storage.annual_degradation_rate	0.0	用户输入	
investment.pv_capex_per_kw	3000.0	用户输入	
investment.storage_capex_per_kwh	1000.0	用户输入	
tax.vat_rate	0.13	用户输入	
tax.income_tax_rate	0.25	用户输入	
tax.depreciation_years	20.0	用户输入	
tax.residual_value_ratio	0.05	用户输入	
financing.debt_ratio	0.0	用户输入	
financing.interest_rate	0.04	用户输入	
financing.loan_term	10.0	用户输入	
scenario.conservative	总投资 × 1.05、电价 × 0.9、发电量 × 0.95、运维成本 × 1.05、自用比例 × 0.9、储能循环次数 × 0.9、储能投资 × 1.05、贷款利率 × 1.1	假设值	【假设值】情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改
scenario.optimistic	总投资 × 0.95、电价 × 1.1、发电量 × 1.05、运维成本 × 0.95、自用比例 × 1.1、储能循环次数 × 1.1、储能投资 × 0.95、贷款利率 × 0.9	假设值	【假设值】情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改
sensitivity.steps	-20%、-10%、+0%、+10%、+20%	系统默认	敏感性分析步长

共登记参数 27 项，其中标记为假设值/系统默认的 2 项，报告中的假设数据不得视为正式事实。

二十一、关键假设、未建模项与免责声明

项目	取值
报告与模型版本	schema 2.0 / 引擎 2.0.0
账单段版本	1.0
政策版本	未关联政策模板
生成时间	2026-10-10T02:11:19
时序仿真	已启用
登记参数总数 / 其中假设值	27 / 2

(一) 假设值清单 (不得视为正式事实, V2 §83)

- $\text{scenario.conservative} = \text{总投资} \times 1.05$ 、电价 $\times 0.9$ 、发电量 $\times 0.95$ 、运维成本 $\times 1.05$ 、自用比例 $\times 0.9$ 、储能循环次数 $\times 0.9$ 、储能投资 $\times 1.05$ 、贷款利率 $\times 1.1$ （假设值）情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改
- $\text{scenario.optimistic} = \text{总投资} \times 0.95$ 、电价 $\times 1.1$ 、发电量 $\times 1.05$ 、运维成本 $\times 0.95$ 、自用比例 $\times 1.1$ 、储能循环次数 $\times 1.1$ 、储能投资 $\times 0.95$ 、贷款利率 $\times 0.9$ （假设值）情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改

（二）未建模项与口径限制

- Year 0 为建设/初始投资期，Year 1 为第一个运营年度（规范 §15）。
- 光伏电量分配顺序：直接自用 $\rightarrow$ 储能 $\rightarrow$ 余电上网（规范 §23、§46）；进入储能的电量不计光伏自用收益，不存在重复计算（规范 §47）。
- 储能套利按 §43 原文计算：全部充电量按充电电价计价，其中包含由光伏转入储能的电量。
- 储能收益分为套利、容量、辅助服务、其他四类分别列示（规范 §44）；容量/辅助/其他收益 V1 按用户输入或政策模板的固定值计取，不随年份增长。
- LCOE 采用光伏口径：成本 = 光伏应承担投资（总投资 - 储能投资）+ 全部光伏相关运营成本（光伏运维费 + 屋顶租金 + 保险费 + 管理费 + 其他费用）+ 光伏设备更换；电量 = 光伏发电量。
- LCOS 采用储能口径：成本 = 储能投资 + 储能运维费 + 电芯更换投资；电量 = 储能放电量。
- LCOE/LCOS 成本均不含融资利息（规范 §76）；管理费、保险费与其他费用按项目级共享成本全额计入 LCOE（纯光伏项目即全额计入）。
- LCOE/LCOS 可选抵减项（规范 §75）： $\text{lcoe_vat_deductible_ratio}$ 按投资比例抵减增值税进项； $\text{lcoe_residual_credit}$ 为真时按光伏/储能投资比例分摊残值并在第 N 年抵减。两者默认关闭。
- $\text{ROI} = \text{生命周期累计净收益 (EBITDA - 现金税费)} \div \text{初始总投资}$ （规范 §78）。
- 项目 IRR 使用「EBITDA - 现金税费 - 投资 - 更换投资 + 残值」的融资前现金流（规范 §67）。
- 资本金 IRR 使用「EBITDA - 现金税费 - 利息 - 还本 - 资本金投入 - 更换投资 + 残值」的现金流（规范 §68）。
- 利息按 §65 以期初/期末平均贷款余额计算，不使用「原始贷款 $\times$ 利率」的简化口径。
- 折旧采用直线法，应折旧基数 = 总投资 $\times$ 可折旧比例 $\times (1 - \text{残值率})$ （规范 §57、§58）。
- V1 税务为简化模型：增值税进项抵扣与留抵退税不建模；附加税费与其他税费以不含税收入为基数；不建模亏损跨年弥补（规范 §59）。
- 所得税 = $\max(\text{EBT}, 0) \times \text{所得税率}$ （规范 §61）。
- 所有政策参数均来自政策 Profile 并带版本与出处，未在代码中硬编码（规范 §34、§137）。
- 电价解析口径：峰平谷电价（替代价取综合电价，充电取谷价）；替代电价 0.700000 元/kWh，充电电价 0.400000 元/kWh，上网电价 0.000000 元/kWh。
- 光伏容量取值依据：用户直接输入。
- 储能往返效率：0.880000（充电 0.938083 $\times$ 放电 0.938083）。
- 折现率：0.080000；计算期：25 年。
- 未建模项：功率因数调整与增值税按「保留账单实际值 / 显式比例假设」口径处理，未重建其完整规则；储能容量收益、辅助服务收益与其他收益来自项目外部输入参数，不由本软件推算（V2.3 §7.5、阶段 6 报告 §7）。
- 未建模项：需量电价只支持单一取值；电价适配器不表达月际价格差异，逐月价格不同时须逐月建立计划版本（V2.3 阶段 6 报告 §9 第 1、2 条）。

账单事实与模拟结果分界：本章只列账单事实（手动录入 / Excel 导入 / 用户标注的估算）。账单复算、账单模拟与光储方案节省额属于阶段 5 / 6，当前为『待确认 / 未建模』，本报告不包含任何模拟账单结论（V2.1 §1、§3.4、§8.1）。

（三）免责声明

本软件用于新能源项目开发阶段的前期经济测算和投资决策辅助，不替代项目正式可行性研究、工程设计、工程造价咨询、审计、税务咨询、金融机构审查及政府审批文件。

电价、市场交易、税务、储能收益等政策参数具有时效性，应以项目实施时的最新正式政策及实际合同为准。